SIIM 2026

Sistema Integrado de Ingresos Municipales

Manual de Pruebas y Capacitación

23 ejercicios completos con datos y resultados esperados
Plan de capacitación, evaluación y acta de aceptación

1. Cómo usar este manual

Este manual contiene **ejercicios completos con datos de ejemplo y resultados esperados**, para capacitar al personal y para realizar la **prueba de aceptación** del sistema. Todos los importes de este documento fueron **calculados por el propio SIIM 2026** al generar el manual, con las tablas de ejemplo de la gestión 2004 de la Guía de Implementación del SIIM, por lo que deben coincidir exactamente con lo que usted verá en pantalla.

> **Aviso.** Las tablas de la gestión 2004 y los contribuyentes de demostración son **ficticios y sólo para capacitación**. No los utilice para cobrar. Realice estos ejercicios en un equipo o instalación de práctica, nunca en la base de producción.

1.1 Preparar el ambiente de práctica

1. Instale SIIM 2026 en un equipo de capacitación (o use una instalación nueva).
2. En el primer arranque cree el administrador (por ejemplo usuario `admin`, clave `Clave2026x`).
3. Entre a **Utilitarios ▸ Base de datos ▸ Cargar datos de demostración**. Se cargan 6 contribuyentes, 6 inmuebles, 4 vehículos, 5 actividades, 1 anuncio, las cotizaciones del año 2005 y las tablas de la gestión 2004.
4. Como las cotizaciones de demostración son del año 2005, en los ejercicios **cambie la fecha de pago** a la indicada (el campo Fecha de pago de Recaudación). El administrador puede registrar pagos con fecha distinta a hoy.



Pantalla de ingreso

1.2 Contribuyentes de demostración

PMC	Contribuyente	Bienes y actividades
10000001	Pérez Vedia Fernando (natural)	Casa zona A (250 m² terreno, 180 m² construidos, 1995), vagoneta Toyota 2001, ferretería, hotel (cesó 30/06/2004)
10000002	López Gómez Roberto (natural)	Casa zona B (300 m², 120 m², 2001), automóvil Suzuki 1998 de dos puertas, tienda de barrio (inicio 01/07/2004)
10000003	Caballero Gutiérrez Fausto (natural)	Terreno zona C (500 m², inclinado), inmueble rural (Bs 150.000)
10000004	Fábrica de Fideos CONSUELO S.R.L. (jurídica)	Casa/fábrica zona B (800 m², 600 m²), camión Volvo, actividad industrial
10000005	Mamani Quispe Rosa (natural)	Farmacia La Salud (45 m², zona 1), motocicleta Honda 250 cc, letrero luminoso
10000006	Vargas Ríos Anselmo (benemérito)	Casa zona D (200 m², 80 m², 1970)

1.3 Formato de cada ejercicio

Cada ejercicio indica **Objetivo, Datos, Pasos, Resultado esperado** y una casilla de verificación ☐ para marcar cuando el resultado en pantalla coincida. Un ejercicio se considera aprobado cuando todos los importes coinciden al centavo.

2. Ejercicios de empadronamiento

Ejercicio 1 – Alta de un contribuyente (F-019)

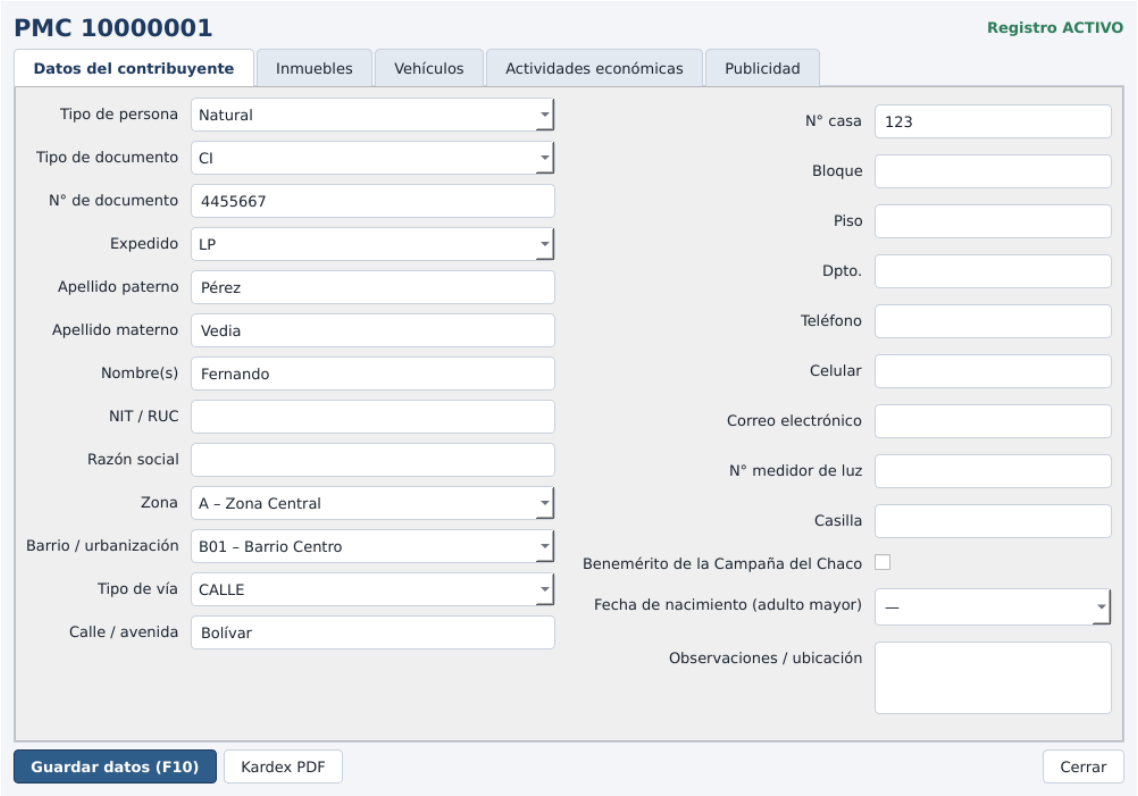
Objetivo: registrar una persona natural y comprobar que el sistema controla los datos mínimos.

Datos: Apellido paterno Rojas, materno Apaza, nombre Luis, CI 7654321 expedido LP, zona A, calle Sucre N.º 10. Formulario F-019 N.º de orden 0001.

1. Empadronamiento (PMC) ▸ **Nuevo contribuyente (F-019)**; escriba la fecha y el N.º de orden y presione Aceptar.
2. Llene primero **sin dirección** (deje Calle vacía) y presione **Guardar datos (F10)**. Resultado: el registro queda **INCOMPLETO** y las pestañas de inmuebles/vehículos/actividades permanecen deshabilitadas; el sistema indica «Falta: dirección (calle)».
3. Complete la calle y guarde otra vez.

Resultado esperado: estado **ACTIVO**; el PMC asignado es **10000007** (correlativo desde 10 000 001); se habilitan las pestañas de bienes. En Reportes ▸ Control de empadronamiento aparece el formulario F-019.

☐ Aprobado



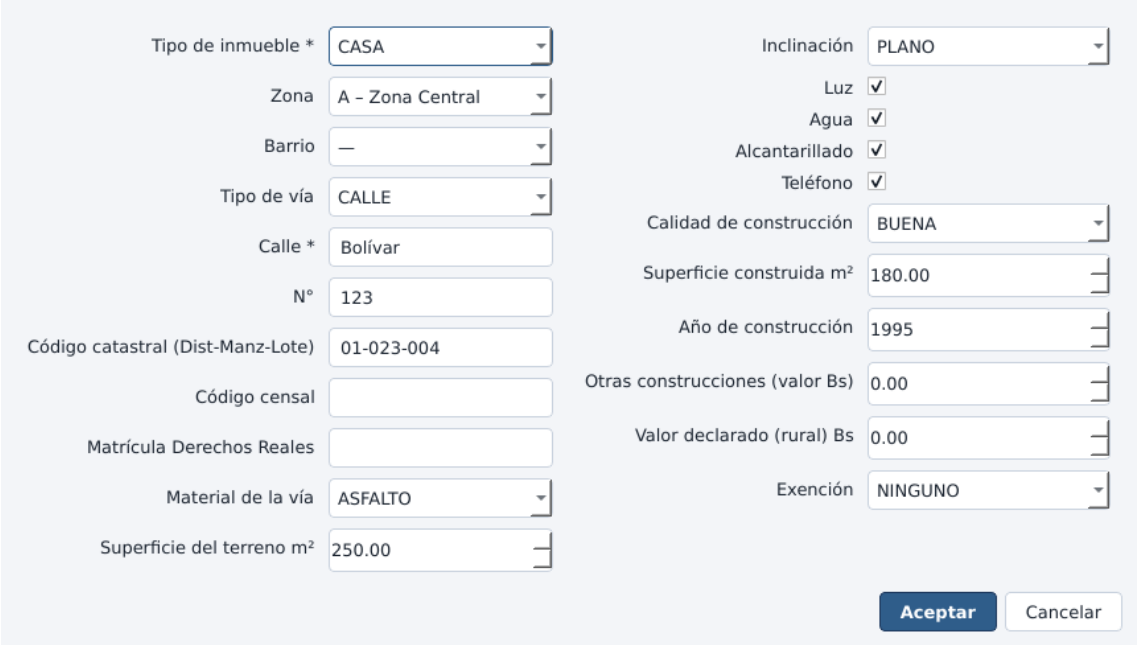
Datos del contribuyente (F-027)

Ejercicio 2 – Registro de un inmueble y de una actividad

Datos del inmueble: casa, zona B, material de vía LOSETA, terreno 150 m², luz sí, agua sí, alcantarillado no, teléfono no, calidad ECONOMICA, 60 m² construidos, año 2010. **Datos de la actividad:** tipo 14 Comercio en general, categoría 03 Ferreterías, nombre Ferretería Rojas, inicio 15/01/2020, 30 m², zona 2.

Resultado esperado: en el diálogo de inmueble los campos de construcción se habilitan sólo para CASA/DEPARTAMENTO; para TERRENO se deshabilitan; para RURAL sólo se pide el valor declarado. En la actividad, la categoría depende del tipo elegido.

☐ Aprobado



Diálogo de inmueble

Ejercicio 3 – Búsqueda multiacceso (F6)

Busque LOPE en **Apellido/nombre**; debe aparecer López Gómez Roberto. Busque la placa 1234-ABC; debe aparecer Pérez Vedia Fernando. Busque el documento 1023456029; debe aparecer la Fábrica de Fideos.

☐ Aprobado

Ejercicio 4 – Baja de una actividad (F-035)

En la actividad Hotel Plaza de Pérez, use **Dar de baja bienes (F-035)**; indique fecha 30/06/2004 y motivo «cierre». El registro pasa a **INACTIVO**, no se borra, y en la bitácora aparece `F035_BAJA`.

☐ Aprobado

3. Ejercicios de liquidación

Ejercicio 5 – IPBI: casa de Pérez (gestión 2004)

Objetivo: verificar el cálculo del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles.

Pasos: Liquidación ▸ Liquidación individual; Rubro **IPBI**, Gestión **2004**, Original, Al contado; PMC **10000001**; seleccione la casa; **Calcular**.

Concepto	Valor esperado
Valor por m² (zona A, ASFALTO)	75,00
Factor de inclinación (plano) / de servicios (4 servicios)	1,00 / 1,00
Valor del terreno = 250 × 75 × 1,00 × 1,00	18.750,00
Valor construcción por m² (BUENA)	680,00
Factor de depreciación (9 años de antigüedad: tramo 6-10)	0.975
Valor de la construcción = 180 × 680 × 0,975	119.340,00
Base imponible	**138.090,00**
Escala: tramo 1, 0,35 % sobre (base − 1)	**Impuesto 483,31**

☐ Aprobado



Liquidación individual de IPBI

Ejercicio 6 – IPBI: otros casos de la gestión 2004

Caso	Base imponible	Impuesto	Qué demuestra
López (casa, zona B, LOSETA, con luz y agua; sin alcantarillado ni teléfono)	58.620,00	205,17	factor de servicios 0,20 + 0,20 + 0,20 = 0,60
Caballero (terreno inclinado, zona C, RIPIO, sólo luz)	6.480,00	22,68	factor de inclinación 0,90 y servicios 0,40
Inmueble rural de Caballero (Bs 150.000)	150.000,00	300,00	alícuota rural 0,20 %

Caso	Base imponible	Impuesto	Qué demuestra
Fábrica de Fideos (casa MUY BUENA, 800 m²)	595.000,00	2.463,14	**segundo tramo** de la escala: 1.193 + 0,50 % sobre (base − 340.972)
Vargas (benemérito, casa económica)	25.200,00	0,00	exención del benemérito hasta el tope del primer tramo

☐ Aprobado

Ejercicio 7 – IPVA

Vehículo	Base imponible	Impuesto	Cómo se obtiene
Toyota Land Cruiser (vagoneta japonesa, 4.200 cc, doble tracción, año 2001)	85.993,11	1.719,36	valor de tabla código 57 JAPÓN = 182.382; +15 % doble tracción; depreciación 3.er año = 0,41; escala tramo 2 (829 + 2 % sobre el excedente de 41.475)
Suzuki Swift (1.300 cc, dos puertas, 1998)	12.161,56	182,41	–15 % por dos puertas; depreciación 6.º año
Camión Volvo (4.800 cc, 8 t, chasis cabinado, carrocería estacas, 1999)	88.397,94	1.767,46	incremento 0,40 + 0,12 por chasis y carrocería (tramo 5–11 t)
Moto Honda 250 cc (2003)	9.603,84	144,04	tabla de motocicletas, código 52

☐ Aprobado



Liquidación individual de IPVA

4. Actividades económicas, tasas y patentes

Ejercicio 8 – Patente de funcionamiento con tres modalidades

Datos: Farmacia La Salud, actividad 14-05, zona 1, 45 m², inicio 15/03/2001.

Modalidad (Mantenimiento ▸ Parámetros)	Fórmula	Patente 2004
Patente máxima × % zona-superficie	4.500 × 70 % (zona 1, rango 31-50 m² = 70 %)	**3.150,00**
Patente Única Anual	45 m² × Bs 12 (zona 1)	**540,00**
Monto fijo por categoría	tabla de categorías	**1.400,00**

Compruébelo en **Actividades económicas ▸ Simulador de patente**: ingrese los datos y presione Simular; el sistema muestra las tres modalidades a la vez.

☐ Aprobado



Simulador de patente

Ejercicio 9 – Duodécimas (inicio y cese en la gestión)

- **Tienda Doña Rosa** (12-01, zona 3, 12 m², inicio 01/07/2004): funcionó **6 de 12 meses**; patente = 600 × 30 % × 6/12 = **90,00**.
- **Hotel Plaza** (08-01, zona 1, 400 m², cesó el 30/06/2004): 20.000 × 100 % × 6/12 = **10.000,00**.
- **Ferretería El Tornillo** (14-03, zona 2, 90 m²): 4.000 × 80 % = **3.200,00**.
- **Fábrica de fideos** (01-06, zona 2, 600 m²): 2.500 × 90 % = **2.250,00**.

☐ Aprobado

Ejercicio 10 – Publicidad y propaganda

Letrero luminoso de dos caras de 2,00 m × 1,50 m = 3 m² a Bs 50/m² anual → **150,00**. Pruebe cambiar el tipo a SIMPLE_2C (30 Bs/m²) y MURAL (10 Bs/m²).

☐ Aprobado

Ejercicio 11 – Licencia de funcionamiento con QR

1. En **Actividades económicas ▸ Establecimientos y licencias**, seleccione Farmacia La Salud y **Emitir / renovar licencia**.

2 Se asigna un número LF■AAAA■000001, con vigencia de 12 meses. **Imprimir licencia (QR)** genera el PDF con código de verificación.

3 En la pestaña **Verificar licencia** escriba el número y el código impreso: debe responder AUTÉNTICA. Cambie un carácter del código: debe responder NO VÁLIDA.

4 Liquide la patente 2004 de la farmacia y **no la pague**; con fecha de hoy intente renovar la licencia: el sistema la **bloquea** por patente vencida impaga (el supervisor puede autorizarla).

☐ Aprobado



Establecimientos y licencias

5. Recaudación y deuda tributaria

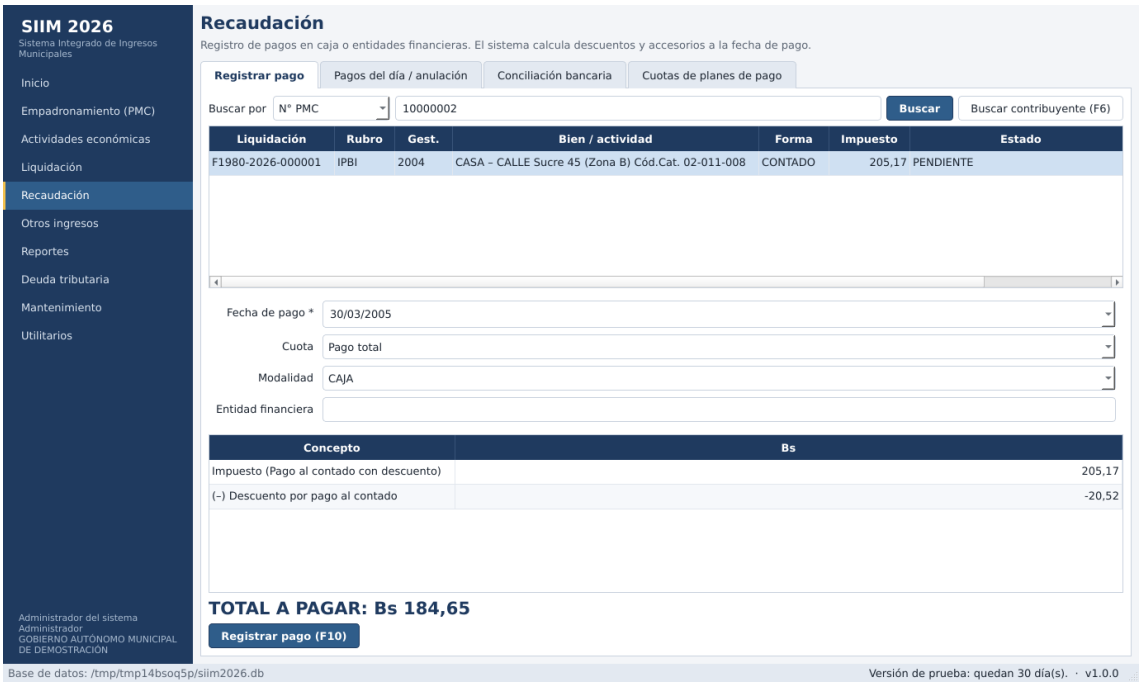
Ejercicio 12 – Pago al contado con descuento y pago fuera de plazo

Datos: IPBI 2004 de Pérez (impuesto **483,31**). Vencimientos de ejemplo cargados: contado hasta 31/03/2005; sin descuento ni accesorios hasta 30/04/2005.

Fecha de pago	Concepto	Total a pagar
31/03/2005	Contado con 10 % de descuento (48,33)	**434,98**
25/04/2005	Sin descuento y sin accesorios (plazo de gracia)	**483,31**
30/06/2005	En mora: 61 días; mantenimiento de valor 4,00; intereses 9,00; multa por deberes formales 56,00	**552,00**

Pasos: Liquidación ▸ emitir la liquidación (se imprime el formulario F-1980 con QR y código de pago). Recaudación ▸ Registrar pago: busque por PMC, elija la liquidación, cambie la fecha de pago y observe cómo se recalcula el total. Presione **Registrar pago** y confirme; se imprime el **recibo oficial**.

☐ Aprobado



Pago al contado

Ejercicio 13 – Pago en mora (López, IPBI 2004)

Impuesto **205,17**; pago el 30/06/2005 (61 días de mora, UFV 1.10431 → 1.11365, r = 10.82 %): mantenimiento de valor **2,00**, intereses **4,00**, multa por deberes formales **56,00** (mínimo legal de 50 UFV para persona natural × UFV de pago), **total 267,00**.

☐ Aprobado



Pago en mora

Ejercicio 14 – Pago en dos cuotas y rectificatoria

1. Liquide la patente 2004 de la Ferretería El Tornillo (**3.200,00**) En dos cuotas: se generan 2 cuotas de **1.600,00** (vencen 31/03/2005 y 30/06/2005).
2. Pague la 1.ª cuota el 31/03/2005: total **1.600,00** (en cuotas no hay descuento). La liquidación pasa a **PARCIAL**.
3. La 2.ª cuota pagada el 31/07/2005 (mora) tiene un total de **1.783,00**.
4. El inspector comprueba que el local mide 200 m² (en vez de 90): corrija la superficie en F-027 y emita una **Rectificatoria**: la patente sube a 4.000 × 90 % = **3.600,00**, se descuentan los pagos anteriores (**1.600,00**) y queda un neto de **2.000,00**.

☐ Aprobado

Ejercicio 15 – Anulación de un pago

Con rol supervisor/administrador: Recaudación ▸ Pagos del día ▸ seleccione un pago ▸ **Anular** con motivo. El pago queda ANULADO, la liquidación vuelve a PENDIENTE y aparece en el reporte Pagos anulados. Un cajero **no** puede anular.

☐ Aprobado

Ejercicio 16 – Impuesto Municipal a las Transferencias (IMT)

Datos: Pérez (vendedor) vende su casa a López (comprador) el 10/02/2005 por Bs 400.000 (US$ 49.000).

1. Liquidación ▸ Transferencias (IMT): elija vendedor y comprador, seleccione la casa, ingrese fecha y montos; **Determinar impuesto**.
2. Base imponible: el mayor entre Bs 400.000 y la base IPBI 2004 (138.090,00) → **400.000**; impuesto 3 % = **12.000,00**; plazo de pago: 10 días hábiles → **24/02/2005**.
3. Pague el IMT. **Sólo entonces** la casa pasa a nombre de López en el padrón. Si anula el pago, la casa vuelve a Pérez.

☐ Aprobado

Ejercicio 17 – Plan de pagos

Fábrica de Fideos debe el IPBI 2004 (**2.463,14**) y paga fuera de plazo. Con fecha 30/06/2005 se crea un plan: deuda con accesorios sin descuento **2.797,14**, cuota inicial 10 % (**279,71**), 6 cuotas mensuales con interés anual de 10,82 %. Cuota mensual: **432,91**. El sistema impide un segundo plan para el mismo contribuyente.

☐ Aprobado

6. Otros ingresos: FUC

Ejercicio 18 – Formulario Único de Caja

Datos: Juan Quispe paga 10 legalizaciones de fotocopias (Bs 2 c/u), 3 días de sentaje en feria (Bs 15 c/día) y 1 certificado de solvencia municipal (Bs 15).

Otros ingresos ▸ FUC: escriba el nombre, agregue los tres subniveles con su cantidad y presione **Guardar y recaudar**. **Total esperado: Bs 80,00** (20 + 45 + 15). Verifique en Control de transacciones que el estado sea RECAUDADO; pruebe Anular (con motivo) y Borrar (sólo borradores).

☐ Aprobado



Formulario Único de Caja

7. Cálculo de la Deuda Tributaria (Apuntes SIIM)

Ejercicio 19 – Ejemplos del documento oficial

En **Deuda tributaria** ingrese los datos. Para reproducir el documento, seleccione TO × UFV (como en los Apuntes SIIM).

Ejemplo 1 (deuda anterior al 26/12/2002): TO = Bs 1.000; vencimiento 15/01/2002; pago 21/04/2005; dólar 6,86 (vencimiento) y 7,49 (26/12/2002); UFV 1,00815 (26/12/2002) y 1,10293 (pago); r = 10,82 %.

Componente	Persona natural	Persona jurídica
Mora	1192 días	1192 días
Mantenimiento de valor	194	194
TO + Mv	1.194	1.194
Intereses	515	515
Multa deberes formales (UFV → Bs)	110 → 121	240 → 265
Deuda tributaria	**1.830**	**1.974**

> El documento oficial muestra 1.662 para la persona natural, pero la suma de sus propios componentes (1.194 + 515 + 121) es 1.830. SIIM 2026 calcula 1.830. La persona jurídica coincide (1.974).

Ejemplo 2 (deuda posterior): TO = Bs 1.000; vencimiento 31/12/2004; pago 21/04/2005; UFV 1,08593 → 1,10293; r = 10,82 %.

Componente	Natural	Jurídica
Mora	111 días	111 días
Mantenimiento de valor	16	16
Intereses	34	34
Multa (Bs)	120	265
Deuda tributaria	**1.170** (el documento redondea 1.170)	**1.315** (1.315)

Con la opción **TO ÷ UFV** (definición legal) la multa de la persona natural del Ejemplo 2 es 92 UFV (102 Bs) y el total 1.152.

☐ Aprobado



Calculadora de deuda tributaria

8. Reportes, respaldos, licencia y seguridad

Ejercicio 20 – Reportes en PDF y Excel

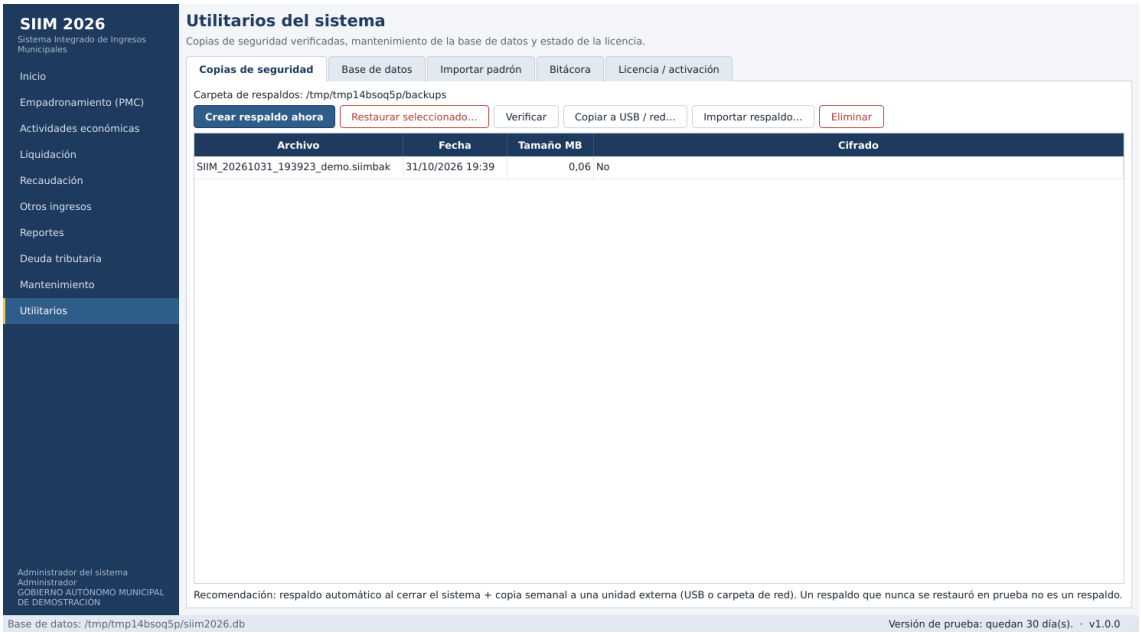
Genere desde Reportes y exporte a Excel: Listado de contribuyentes (6 registros), Listado de actividades económicas, Control de empadronamiento, Recaudación diaria (fecha 31/03/2005 y 30/06/2005), Cuenta corriente de Pérez, Reporte SINCOM (01/01/2005–31/12/2005), Proyección de patentes 2004, Contribuyentes en mora IPBI 2004. Verifique que el Excel tenga los totales con fórmula `SUM`.

☐ Aprobado

Ejercicio 21 – Copia de seguridad y restauración

1. Utilitarios ▸ Copias de seguridad ▸ Crear respaldo ahora, etiqueta «prueba», contraseña Resp2026.
2. Seleccione el respaldo ▸ **Verificar**: debe informar «Respaldo íntegro (SHA-256 verificado)».
3. Registre un contribuyente nuevo (será el dato «extra»).
4. **Restaurar seleccionado** (pide la contraseña, crea antes un respaldo `antes-de-restaurar`). El sistema se cierra; al reabrir, el contribuyente «extra» **ya no existe**.
5. Pruebe una contraseña incorrecta: «Contraseña incorrecta o archivo dañado».
6. Copie el respaldo a un USB (Copiar a USB / red).

☐ Aprobado



Respaldos

Ejercicio 22 – Activación de licencia (con la herramienta externa)

1. En **Utilitarios ▸ Licencia / activación** copie el código de instalación (formato `XXXX-XXXX-XXXX-XXXX`).
2. En el equipo del proveedor: `python tools/licencias.py emitir --codigo <código> --cliente "GAM Prueba" --dias 365`.
3. Cargue el archivo `.siimlic`: el sistema indica «Licenciado a GAM Prueba (vence …)».
4. Edite un carácter del archivo y cárguelo: «La licencia no es válida o fue alterada».
5. Intente usar la misma licencia en otra PC: «emitida para otro equipo».

☐ Aprobado

Ejercicio 23 – Seguridad y roles

1. Cree un usuario `caja1` con rol CAJERO. Ingrese con él: no debe ver Mantenimiento ni Utilitarios, y no puede anular pagos ni registrar pagos con otra fecha.
2. Falle 5 veces la contraseña: la cuenta se bloquea 15 minutos.
3. Restablezca la clave desde el administrador: el usuario debe cambiarla al ingresar.
4. Deje el sistema inactivo hasta el tiempo configurado: solicita la contraseña nuevamente.
5. Utilitarios ▸ Base de datos ▸ Verificar integridad: «Cadena de bitácora: CORRECTA».

☐ Aprobado

9. Plan de capacitación sugerido (3 días)

Día	Horario	Tema	Ejercicios
1	Mañana	Marco tributario municipal, PMC, uso del sistema, ingreso y seguridad	1–4
1	Tarde	Parámetros, cotizaciones, tablas de IPBI e IPVA	5–7
2	Mañana	Actividades económicas, patentes, licencias, publicidad	8–11
2	Tarde	Liquidación, recaudación, mora, cuotas, rectificatoria	12–15
3	Mañana	IMT, plan de pagos, FUC, deuda tributaria	16–19
3	Tarde	Reportes, respaldos, licencia, seguridad y evaluación final	20–23

Perfiles: Empadronadores (ejercicios 1-4, 8-11), Liquidadores (5-10, 12-17), Cajeros (12-15, 18, 20), Supervisores (todos), Administrador del sistema (21-23 y capítulos de implementación).

10. Evaluación final (con respuestas)

N.º	Pregunta	Respuesta
1	¿Qué estado tiene un contribuyente sin dirección?	INCOMPLETO; no permite registrar bienes ni liquidar
2	¿Cómo se obtiene el factor de servicios?	0,20 base + 0,20 por cada servicio (luz, agua, alcantarillado, teléfono)
3	¿Qué pasa si el pago se hace después del plazo de gracia?	Se calcula la Deuda Tributaria: mantenimiento de valor + intereses + multa por deberes formales
4	¿Cuándo cambia de propietario un inmueble vendido?	Cuando se paga el IMT
5	¿Cuántos planes de pago puede tener un contribuyente?	Uno solo vigente (facilidades una sola vez)
6	¿Cuál es la fórmula de la patente con tope y zona-superficie?	PF = PMA × PZS / 100
7	¿Por qué el sistema rechaza liquidar con la UFV desactualizada?	Para no cobrar accesorios erróneos; hay que cargar las cotizaciones
8	¿Qué debe hacer antes de restaurar un respaldo?	Nada manual: el sistema crea un respaldo `antes-de-restaurar`; pero debe verificar que el archivo sea el correcto
9	¿Qué prueba que la licencia está atada a la PC?	El código de instalación se incluye en la licencia firmada; en otra PC se rechaza
10	¿Cómo se detecta que alguien alteró la bitácora?	La cadena de hashes se rompe: Utilitarios ▸ Base de datos lo informa

11. Acta de aceptación (modelo)

Criterio	Resultado	Observaciones
Ejercicios 1-23 aprobados	☐ Sí ☐ No	
Importes coinciden con este manual al centavo	☐ Sí ☐ No	
Respaldo creado, verificado y restaurado en otro equipo	☐ Sí ☐ No	
Licencia activada con la herramienta externa	☐ Sí ☐ No	
Personal capacitado (nombres y firmas)		

Fecha: _____ Responsable municipal: _____ Proveedor: _____